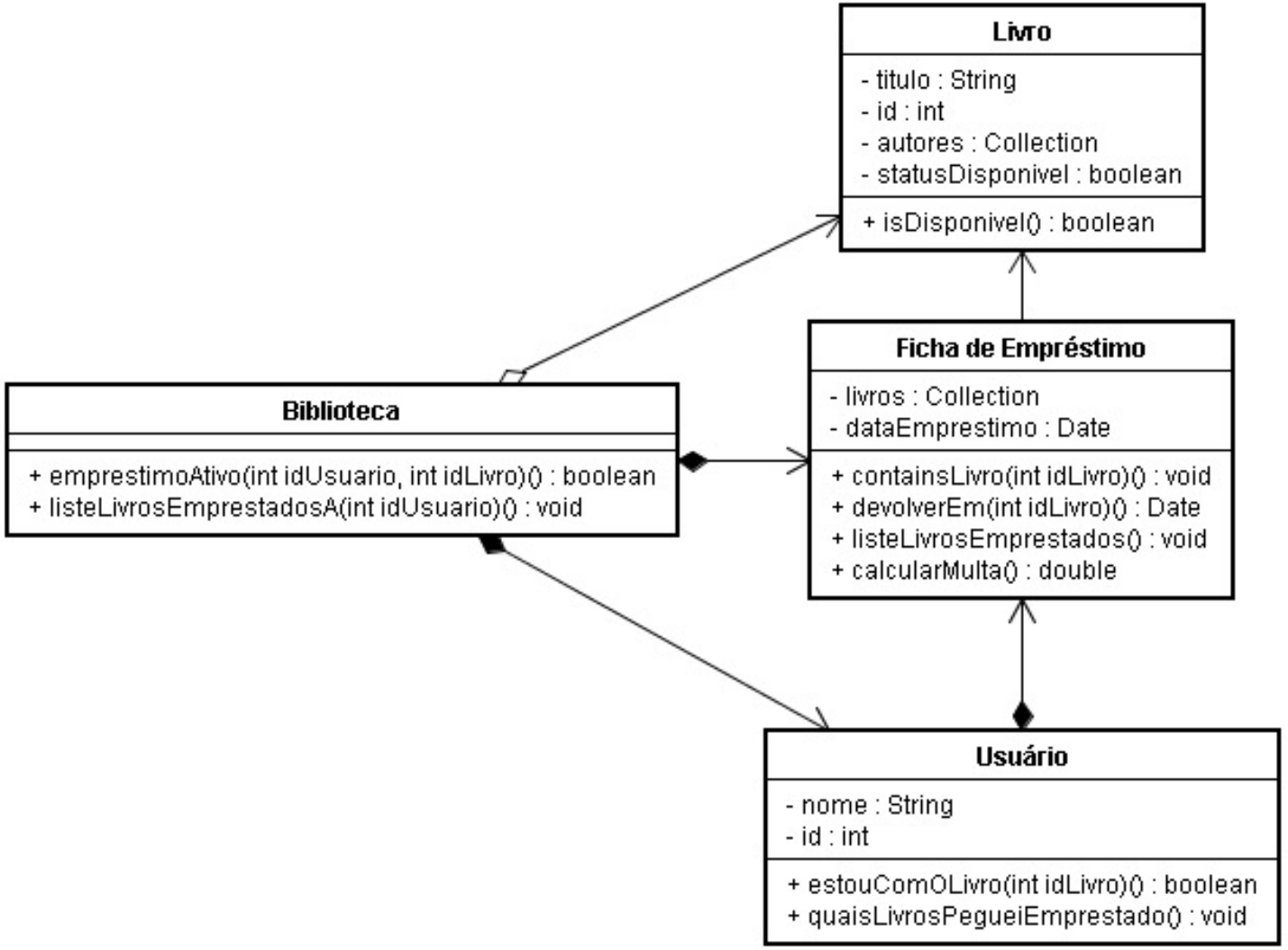
Padrões GRASP – Creator

Sabrina de F. Souto.

Aula anterior
EXPERT: Exemplo SIBlio



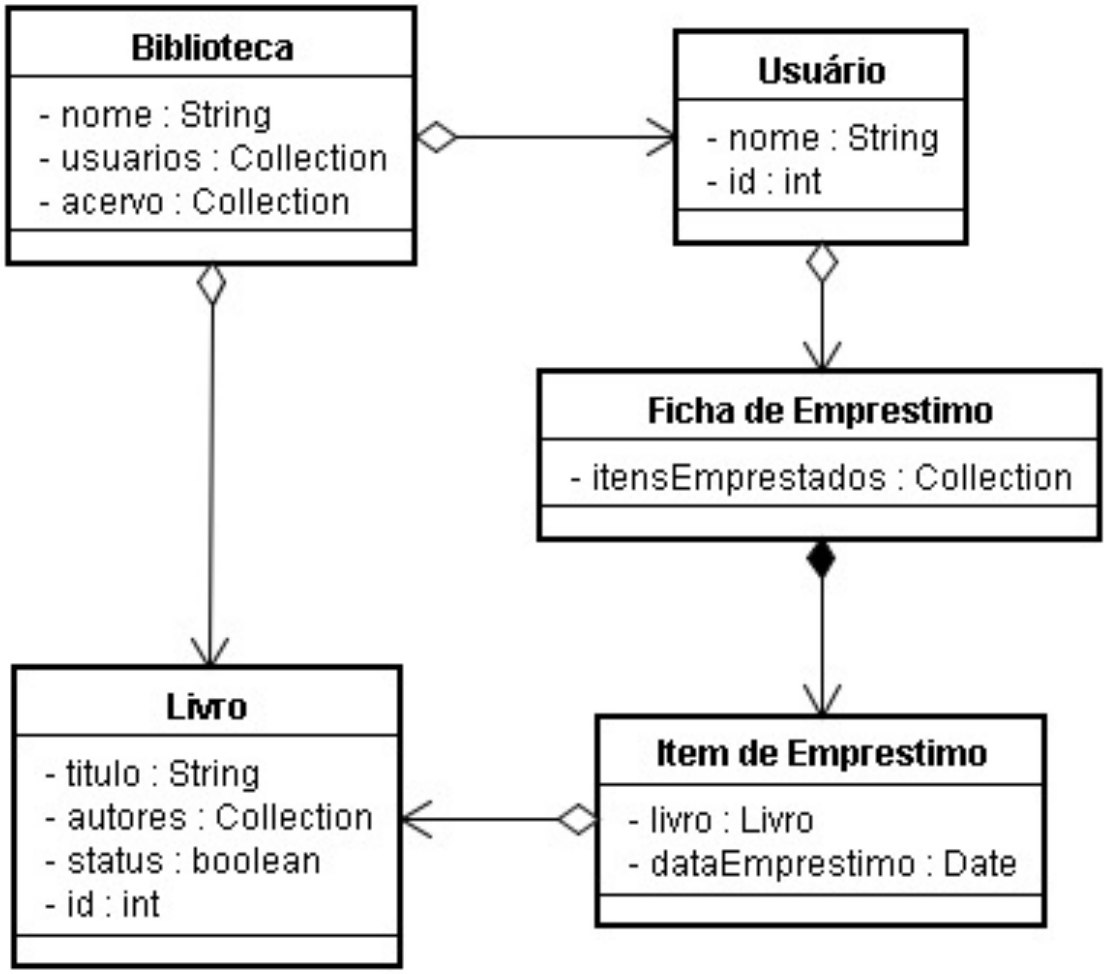
Aula anterior

- Qual é o problema com a solução proposta para a SIBlio?
  - A biblioteca precisa conhecer todas as fichas de empréstimo?
  - A ficha de empréstimo é composta por livros e data de empréstimos
    - Todos os livros devem ser devolvidos no mesmo dia?
    - Ao final da entrega dos livros a ficha de empréstimos "morre"?
    - A cada empréstimo uma nova ficha de empréstimos é gerada?

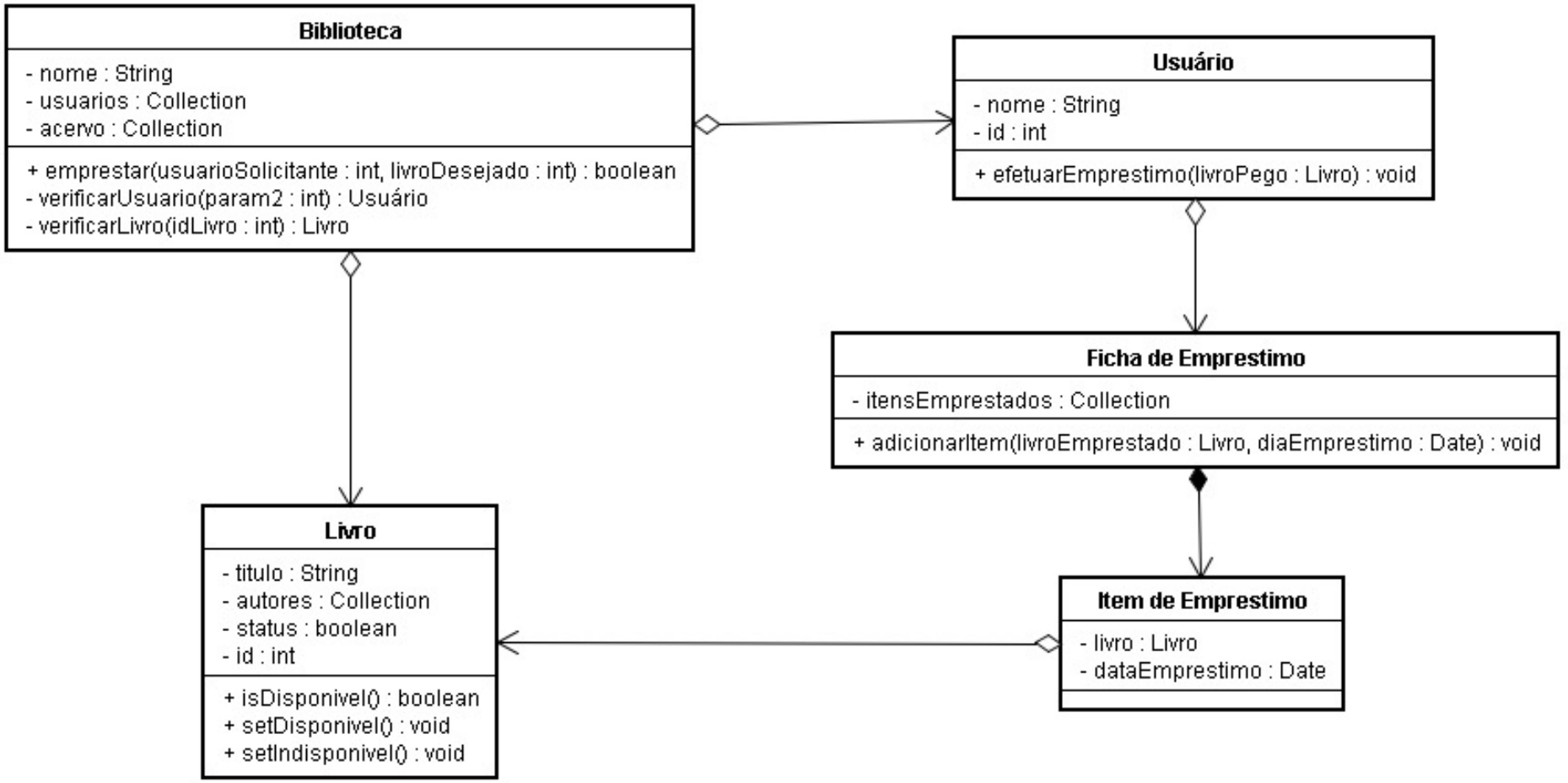
Aula anterior

- Qual a solução para a SIBlio?
  - Desvincular a biblioteca das fichas de empréstimo?
  - A ficha de empréstimo deve ser composta por Itens de Empréstimo, onde cada um está associado a um livro e uma data de devolução
    - Cada usuário precisa de apenas uma ficha de empréstimo
    - As datas de devolução dos livros são independentes
    - Resultado
      - Menos vínculo entre as classes
      - Mais modularidade entre as classes

Exemplo SIBlio
Relações



Exemplo SIBlio Responsabilidades



Reflexões para prosseguir

- Uma vez que:
  - As classes são definidas
  - Os atributos são identificados
  - As responsabilidades são representadas pelos métodos
  - Os relacionamentos entre as classes existe

- Quem (em qual classe) criar novas instâncias de uma classe?
  - Onde será o new ObjectXpto(); ?

Reflexões para prosseguir

- Em algum momento devemos criar os objetos
- Em alguma lugar (classe) devemos instanciar os objetos a serem manipulados:

  – *Livro pequenoPrincipe* → *new Livro(…);*
  – *Usuario joão* → *new Usuario(…)*
  – *FichaDeEmprestimo* → *new FichaDeEmprestimo(…)*

Pensando na SIBlio

- Devemos criar os objetos quando começamos a executar o programa
  - Certo!

- Isso quer dizer que todos os objetos devem ser criados na classe Principal (classe main)?
  - Quais as implicações dessa decisão?

Exemplo da SIBlio
CÓDIGO – Biblioteca

```java
public class Biblioteca {

    private String nomeBlio;
    private String end;

    private Collection<Usuario> usuarios;
    private Collection<Livro> acervo;

    public Biblioteca (String nome, String endereço){
        this.nomeBlio = nome;
        this.end = endereço;
        usuarios = new Vector<Usuario>();
        acervo = new Vector<Livro>();
    }

    public void addNovoUsuario(Usuario usuario){
        usuarios.add(usuario);
    }

    public void addNovoLivro(Livro livro){
        acervo.add(livro);
    }

    public boolean emprestar(int idUsuario, int idLivro) throws Exception {
        Usuario usuario = verificarUsuario(idUsuario);
        Livro livro = verificarLivro(idLivro);

        if(livro.isDisponivel()){
            usuario.efetuarEmprestimo(livro, new Date());
            return true;
        }
        return false;
    }
```

Exemplo da SIBlio
CÓDIGO – Classe Principal

```java
public class SIBlio {
    public static void main(String[] args) {

        Biblioteca siBlio = new Biblioteca("Biblioteca em busca do Saber", "Rua da sabedoria");

        // criando usuarios
        Usuario usuario1 = new Usuario(101, "João", "joao@gmail.com");
        Usuario usuario2 = new Usuario(102, "Maria", "maria@gmail.com");
        Usuario usuario3 = new Usuario(103, "Kim", "kim@gmail.com");

        // cadastrando usuarios na siBlio
        siBlio.addNovoUsuario(usuario1);
        siBlio.addNovoUsuario(usuario2);
        siBlio.addNovoUsuario(usuario3);

        // Criando e cadastrando livros
        Collection<String> autores = new Vector<String>();

        // Livro 1 adicionado
        autores.add("Harvey M. Deitel");
        Livro livro1 = new Livro(1,"Java: Como Programa", autores);
        autores.clear();
        siBlio.addNovoLivro(livro1);

        // Livro 2 adicionado
        autores.add("Bert Bates");
        Livro livro2 = new Livro(2,"JUse a Cabeça! Java", autores);
        autores.clear();
        siBlio.addNovoLivro(livro1);
```

Pensando na SIBlio

- Podemos preparar a classes para criarem os objetos quando o programa for executado.
  - Sem sobrecarga da classe principal.

- Padrão de Projeto
  - CREATOR

CREATOR
Padrão de Projeto

- Atribuir à classe B a responsabilidade de criar instância da classe A se uma das seguintes condições se aplicar:
  - B agrega objetos da classe A
  - B contém objetos da classe A
  - B registra instâncias da classe A
  - B usa muitos objetos da classe A
  - B possui os dados usados para inicializar A

- B é um criador de objetos da classe A
  - Se mais de uma opção se aplica, escolha o B que agregue ou contenha objetos da classe A

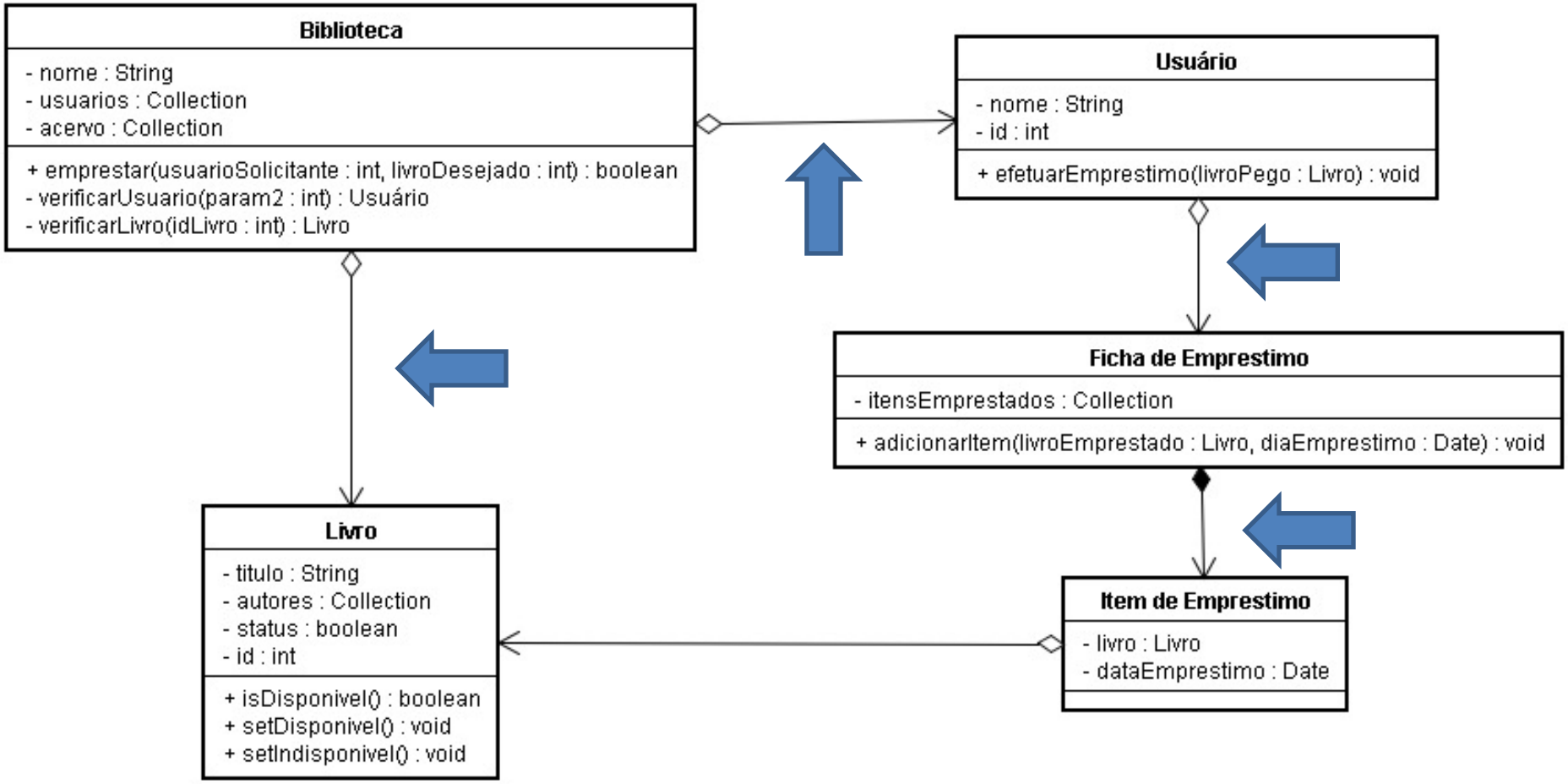
SIBlio
Quem agrega, contém ou usa quem?

- Qual classe
  - agrega objetos de uma outra Classe?
  - contém objetos de uma outra Classe?
  - usa objetos de uma outra Classe?

- Veja o diagrama!

CREATOR
SIBlio

Olhamos as relações existentes!!!



CREATOR
SIBlio – quem cria quem?

- Biblioteca contém (cria):
  - Livros e Usuários
- Usuário contém (cria):
  - Ficha de Empréstimo
- Ficha de Empréstimo agrega vários (cria):
  - itens de empréstimo

SIBlio
Quem agrega, contém ou usa quem

- Quando um(a)
  - Usuário passa a existir?
  - Livro passa a existir?
  - Ficha de empréstimo passa a existir?
  - Item de empréstimo passa a existir?

CREATOR
SIBlio – onde criar os objetos?

- Quando a Biblioteca precisa criar Livros?
  - Durante o cadastro dos livros
    - *addNovoLivro(String titulo, …)*

- Quando a Biblioteca precisa criar Usuários?
  - Durante o cadastro dos usuários
    - *addNovoUsuario(String nomeUsuario)*

CREATOR
SIBlio – onde criar os objetos?

- Quando o Usuário precisa criar a Ficha de Empréstimo?
  - **Opção 1**: Todo usuário de biblioteca tem uma ficha de empréstimo mesmo antes de usá-la
    - No construtor da classe usuário criamos a ficha de empréstimo
  - **Opção 2**: Apenas quando o usuário efetua o seu primeiro empréstimo
    - O método de efetuar empréstimo cria a ficha de empréstimo quando verifica que é o primeiro empréstimo a ser realizado

CREATOR
SIBlio – onde criar os objetos?

- Quando a Ficha de Empréstimo precisa dos Itens de Empréstimo?
  - Sempre que um novo empréstimo é realizado
    - *novoEmprestimo(Livro livro, Data data…)*

CLASSE BIBLIOTECA

Código da SIBlio em Java

```java
public class Biblioteca {

    private String nomeBlio;
    private String end;

    private int idUsuarios;
    private int idLivros;

    private Collection<Usuario> usuarios;
    private Collection<Livro> acervo;

    public Biblioteca (String nome, String endereço){
        this.setNomeBlio(nome);
        this.setEnd(endereço);
        this.idUsuarios = 0;
        this.idLivros = 0;

        usuarios = new Vector<Usuario>();
        acervo = new Vector<Livro>();
    }

    public void addNovoUsuario(String nome, String email){
        idUsuarios++;
        usuarios.add(new Usuario(idUsuarios, nome, email));
    }

    public void addNovoLivro(String titulo, Collection<String> autores){
        idLivros++;
        acervo.add(new Livro(idLivros, titulo, autores));
    }
```

CLASSE USUARIO

Código da SIBlio em Java

```java
public class Usuario {

    private int registroUsuario;
    private String nome;
    private String email;

    private FichaDeEmprestimo meusEmprestimos;

    public Usuario(int idUsuarios, String nome, String email) {
        this.registroUsuario = idUsuarios;
        this.nome = nome;
        this.email = email;

        meusEmprestimos = new FichaDeEmprestimo();
    }
}
```

CLASSE FICHA DE EMPRESTIMO

Código da SIBlio em Java

```java
public class FichaDeEmprestimo {

    private Collection<ItemDeEmprestimo> emprestimos;

    public FichaDeEmprestimo(){
        emprestimos = new Vector<ItemDeEmprestimo>();
    }

    public void novoEmprestimo(Date dataDoEmprestimo, Livro livroEmprestado){
        emprestimos.add(new ItemDeEmprestimo(dataDoEmprestimo, livroEmprestado));
    }
}
```

CLASSE ITEM DE EMPRESTIMO

Código da SIBlio em Java

```java
public class ItemDeEmprestimo {

    private Livro emprestado;
    private Date data;

    private long tempoDeEmprestimo;

    public ItemDeEmprestimo(Date dataDoEmprestimo, Livro livroEmprestado) {
        this.data = dataDoEmprestimo;
        this.emprestado = livroEmprestado;
        this.tempoDeEmprestimo = 98764; // 5 dias
    }

    public ItemDeEmprestimo(Date dataDoEmprestimo, Livro livroEmprestado, long tempo) {
        this.data = dataDoEmprestimo;
        this.emprestado = livroEmprestado;
        this.tempoDeEmprestimo = tempo;
    }

    public Date DevolverEm(){
        Date devolverEm = data;
        devolverEm.setTime(tempoDeEmprestimo);
        return devolverEm;
    }

}
```

CLASSE LIVRO

Código da SIBlio em Java

```java
public class Livro {

    private int idregistro;
    private String titulo;
    private Collection<String> autores;
    private boolean statusDisponivel;

    public Livro(int idLivro, String titulo, Collection<String> autores) {
        this.idregistro = idLivro;
        this.titulo = titulo;
        this.statusDisponivel = true;
        this.autores = autores;
    }

    public boolean isDisponivel() {
        return statusDisponivel;
    }

    public void setStatus(boolean novoStatus) {
        this.statusDisponivel = novoStatus;
    }

}
```

CLASSE MAIN SIBLIO

Código da SIBlio em Java

```java
public class SIBlio {

    public static void main(String[] args) {

        Biblioteca siBlio = new Biblioteca("Biblioteca em busca do Saber", "Rua da sabedoria");
        Collection<String> autores = new Vector<String>();

        // Livro Java: Como Programar
        autores.add("Harvey M. Deitel");
        siBlio.addNovoLivro("Java: Como Programa", autores);
        autores.clear();

        // Livro Use a Cabeça! Java
        autores.add("Bert Bates");
        siBlio.addNovoLivro("Use a Cabeça! Java", autores);

        siBlio.addNovoUsuario("Janaina Ventura", "ventura.j@qlqrcoisa.com");
        siBlio.addNovoUsuario("Pedro Teixeira", "pteixeira@mail.com");
        siBlio.addNovoUsuario("Jim", "jimjim@rmail.com");

        //...
    }
}
```

Considerações

- Escolhemos um criador que estará conectado ao objeto criado, de qualquer forma, depois da criação
  - Isso leva a fraco acoplamento

Dúvida?